Ключ для преподавателя

Урок 02. Путь, перемещение и координата · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: путь 10 м; перемещение 0

Ученик прошёл 5 м вперёд и 5 м назад в исходную точку. Найди путь и модуль перемещения.

- Путь: 5 + 5 = 10 м.
- Начальная и конечная точки совпали: перемещение равно нулю.

> **Частые неверные ответы и ошибки: перемещение 5 м** — П: перепутаны путь и перемещение; **путь 5 м** — П: путь считают без обратной части

Задание 2. Ответ: s_x = -4 м; против оси; путь 4 м

Тело переместилось из x_0 = 5 м в x = 1 м без разворота. Найди проекцию перемещения s_x, направление и путь.

- $s_x = x - x_0 = 1 - 5 = -4$ м.
- Знак минус — против оси.
- Без разворота путь равен модулю: 4 м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: s_x = 4 м** — Н: потерян знак проекции

Задание 3. Ответ: относительно палубы — отрезок вертикальной прямой; относительно берега — кривая (парабола), потому что корабль движется

На равномерно движущемся корабле мяч подбросили вертикально вверх и поймали в той же точке палубы. Сравни траекторию мяча относительно палубы и относительно берега.

- Траектория зависит от выбора системы отсчёта.
- Перемещение и путь тоже зависят от системы отсчёта.

> **Частые неверные ответы и ошибки: траектория одна и та же в обеих системах** — П: не учтено, что траектория зависит от системы отсчёта

Задание 4. Ответ: x = 5 м

Начальная координата -3 м, проекция перемещения +8 м. Найди конечную координату.

- $x = x_0 + s_x = -3 + 8 = 5$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: -11** — Н: перемещение вычтено вместо сложения; **11** — Н: знаки не учтены

Задание 5. Ответ: путь 200 м; перемещение 0

Спортсмен пробежал полный круг длиной 200 м и вернулся к старту. Найди путь и модуль перемещения.

- Путь равен длине всей траектории: 200 м.
- Конец совпал с началом, поэтому перемещение равно нулю.

> **Частые неверные ответы и ошибки: перемещение 200 м** — П: перепутаны путь и перемещение; **путь 0** — П: путь считают по перемещению

Задание 6. Ответ: путь 10 м; s_x = 2 м

Тело прошло из 1 м в 7 м, затем в 3 м. Найди путь и итоговую проекцию перемещения.

- Участки: 6 м и 4 м, путь 10 м.
- $s_x = 3 - 1 = 2$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь 2 м** — П: путь принят равным перемещению; **s_x = 10 м** — П: перемещение принято равным пути

Задание 7. Ответ: x = -3 м; путь однозначно найти нельзя

При $x_0 = 5$ м и $s_x = -8$ м найди конечную координату. Можно ли по этим данным однозначно найти путь?

- $x = 5 + (-8) = -3$ м.
- Путь зависит от того, были ли развороты; по перемещению его однозначно не найти (он не меньше модуля перемещения).

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь 8 м** — П: путь принят равным модулю перемещения без оговорки

Вариант Б

Задание 1. Ответ: путь 24 м; перемещение 0

Ученик прошёл 12 м вперёд и 12 м назад в исходную точку. Найди путь и модуль перемещения.

- Путь: 12 + 12 = 24 м.
- Начальная и конечная точки совпали: перемещение равно нулю.

> **Частые неверные ответы и ошибки: перемещение 12 м** — П: перепутаны путь и перемещение; **путь 12 м** — П: путь считают без обратной части

Задание 2. Ответ: $s_x = 8$ м; по оси; путь 8 м

Тело переместилось из $x_0 = -2$ м в $x = 6$ м без разворота. Найди проекцию перемещения s_x, направление и путь.

- $s_x = x - x_0 = 6 - (-2) = 8$ м.
- Знак плюс — по оси.
- Без разворота путь равен модулю: 8 м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $s_x = -8$ м** — Н: вычтено в обратном порядке

Задание 3. Ответ: относительно вагона — вертикальная прямая; относительно земли — наклонная кривая, потому что вагон движется

В равномерно идущем поезде капля падает с потолка вагона вертикально вниз. Сравни её траекторию относительно вагона и относительно земли.

- Траектория зависит от выбора системы отсчёта.
- Перемещение и путь тоже зависят от системы отсчёта.

> **Частые неверные ответы и ошибки: траектория одна и та же в обеих системах** — П: не учтено, что траектория зависит от системы отсчёта

Задание 4. Ответ: $x = -5$ м

Начальная координата 4 м, проекция перемещения -9 м. Найди конечную координату.

- $x = x_0 + s_x = 4 + (-9) = -5$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 13** — Н: перемещение вычтено вместо сложения

Задание 5. Ответ: путь 800 м; перемещение 0

Спортсмен пробежал два круга по стадиону (по 400 м каждый) и вернулся к старту. Найди путь и модуль перемещения.

- Путь равен длине всей траектории: 800 м.
- Конец совпал с началом, поэтому перемещение равно нулю.

> **Частые неверные ответы и ошибки: перемещение 800 м** — П: перепутаны путь и перемещение; **путь 0** — П: путь считают по перемещению

Задание 6. Ответ: путь 12 м; $s_x = 2$ м

Тело прошло из 2 м в 9 м, затем в 4 м. Найди путь и итоговую проекцию перемещения.

- Участки: 7 м и 5 м, путь 12 м.
- $s_x = 4 - 2 = 2$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь 2 м** — П: путь принят равным перемещению; **$s_x = 12$ м** — П: перемещение принято равным пути

Задание 7. Ответ: x = 5 м; путь однозначно найти нельзя

При $x_0 = -1$ м и $s_x = +6$ м найди конечную координату. Можно ли по этим данным однозначно найти путь?

- $x = -1 + 6 = 5$ м.
- Путь зависит от того, были ли развороты; по перемещению его однозначно не найти (он не меньше модуля перемещения).

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь 6 м** — П: путь принят равным модулю перемещения без оговорки

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: путь 17 м; s_x = -3 м; разворот при t = 2 с

Координата тела измерялась каждую секунду. Между отсчётами тело двигалось в одну сторону. Найди путь за 4 с и проекцию перемещения. В какой момент тело развернулось?

- Участки: $|6 - 2| = 4$ м, $|9 - 6| = 3$ м, $|5 - 9| = 4$ м, $|-1 - 5| = 6$ м; путь 4 + 3 + 4 + 6 = 17 м.
- $s_x = x - x_0 = -1 - 2 = -3$ м.
- До t = 2 с координата росла, потом убывала — тело развернулось.

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь 3 м** — П: путь принят равным модулю перемещения; **s_x = 17 м** — П: перемещение принято равным пути

Задание 2. Ответ: по сторонам: путь 70 м, перемещение 50 м; по диагонали: путь 50 м, перемещение 50 м

Участок земли — прямоугольник 30 м × 40 м. Из одного угла в противоположный можно пройти вдоль двух сторон или по диагонали. Найди путь и модуль перемещения в каждом случае.

- Вдоль сторон: 30 + 40 = 70 м.
- Перемещение — отрезок между началом и концом, диагональ $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ м.
- По диагонали путь равен модулю перемещения: прямая линия без разворотов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: перемещение 70 м** — П: перемещение принято равным пути; **путь по диагонали 70 м** — П: путь по диагонали взят от пути по сторонам

Задание 3. Ответ: x_0 = 15 м; против оси; нет, путь не меньше модуля перемещения

Проекция перемещения тела $s_x = -12$ м, конечная координата x = 3 м. Найди начальную координату. Куда двигалось тело относительно оси? Могло ли оно пройти путь меньше 12 м?

- $x_0 = x - s_x = 3 - (-12) = 15$ м.
- Знак минус — перемещение против оси.
- Путь не меньше $|s_x| = 12$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: x_0 = −9 м** — Н: знак проекции потерян, $x_0 = x + s_x$; **путь может быть 8 м** — П: путь меньше модуля перемещения быть не может

Задание 4. Ответ: 31,4 м

Колесо радиусом 0,5 м катится без проскальзывания по прямой и делает 10 оборотов. Какой путь прошёл центр колеса? (π = 3,14)

- За один оборот центр проходит длину окружности $2\pi r = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 0{,}5 = 3{,}14$ м.
- За 10 оборотов: $3{,}14 \cdot 10 = 31{,}4$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3,14 м** — Ф: взят один оборот; **15,7 м** — Ф: вместо длины окружности взято $\pi r \cdot 10$

Задание 5. Ответ: модуль перемещения больше пути быть не может; путь больше — может (дорога с поворотами, возвращение к старту)

Может ли модуль перемещения быть больше пути? Может ли путь быть больше модуля перемещения? Приведи пример для каждого случая.

- Перемещение — кратчайшее расстояние между точками, путь — длина реальной траектории.

> **Частые неверные ответы и ошибки: модуль перемещения может быть больше пути** — П: перепутаны понятия

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.